

Realiza el siguiente ejercicio

1.- Se tiene la siguiente pila ¿Qué tienes que hacer (código) para que se saquen los elementos hasta la posición Tope = 1. Posteriormente se desea agregar 5 y 6 (código). Representalo de forma gráfica e indica que sucede cada vez que hay movimientos con Tope y Pila[Tope]

6	
5	
4	
3	4
2	3
1	2
0	1

2.- Qué instrucciones de código se tienen que realizar para sacar un elemento de la cola verificando que no esté vacía

3.- Realiza los siguientes pasos a las siguientes expresiones infijas:

a) $(X - Y) * (T / Z)$

b) $Z / (X + Y + T) ^ W$

c) $W * Z / (K - T) ^ Y$

Paso 1: Convertir dichas expresiones a postfijas

Paso 2: Evaluarlas (X=1, Y=2, T=3, Z=2, W=1, K=3)

Paso 3: De la tercera expresión infija para convertirla en expresión postfija, debes considera lo siguiente:

a) Declara un vector llámalo exp_inf de tipo char (asignarle los valores de la tercera expresión)

b) Declara un vector exp_post de tipo char

c) Declara un vector operandos tipo char

d) Declara una pila pila_operadores de tipo char

e) Declara las funciones push y pop.

f) Tienes que llenar el siguiente cuadro para pasar la expresión infija a postfija

PASO	EXPRESIÓN_INFJA	ELEMENTO A EVALUAR	PILA(OPERADORES)	OPERANDOS

g) Llenar el vector pila_operadores (ordenarlos por jerarquía)

pila_operadores

--	--	--

h) Llenar el vector exp_post, para poderlo llenar se requiere de dos operandos y un operador que es sacado de la pila_operadores, aplicar la función de la pila (último en llegar primero en salir)

exp_post

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.- Qué instrucciones de código se tienen que realizar para meter un elemento a la cola verificando que no esté llena

5.- Cuáles son las aplicaciones de las colas, menciónales y da un ejemplo de cada una